

Aluno: Luiz Guilherme Geron Manfrim Coelho
RA: 2134624

Trabalho de Objetos de Aprendizagem: plano de aula sobre introdução a algoritmos

1. Tema

O tema dessa aula será introdução a algoritmos.

2. Pré-requisitos

Esta aula é destinada a estudantes do ensino fundamental I do 5º ano (os requisitos educacionais pretendidos nessa aula estão destinados a alunos do 1º, 3º e 5º ano) com uma noção básica do que é um computador, o que ele faz e como funciona (esses conhecimentos serão importantes para contextualizar o conceito de algoritmo). Cada aluno deve ter acesso a um computador para interagir individualmente com o objeto de aprendizagem.

3. Requisitos da BNCC – Computação

Esses requisitos não foram contemplados em sua totalidade pelo objeto de aprendizagem usado e não serão pela aula. Não será permitido aos alunos “criar” algoritmos, como dizem os requisitos EF01CO03, EF03CO02 e EF05CO04, apenas reorganizar sequências de passos, para formarem algoritmos, e simular a execução delas.

3.1. EF01CO03

Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando essas sequências à palavra "Algoritmos".

3.2. EF03CO02

Criar e simular algoritmos em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências e repetições simples com condição (iterações indefinidas), para resolver problemas de forma independente e colaborativa.

3.3 EF05CO04

Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências, repetições e seleções condicionais para resolver problemas de forma independente e colaborativa.

4. Objetivos segundo a taxonomia de Bloom

4.1. Lembrar e entender o conceito de algoritmo

4.2. Lembrar e entender o conceito de fluxo

4.3. Lembrar e entender o conceito de estrutura de controle

4.4. Analisar e aplicar o uso de estruturas sequenciais

4.5. Analisar e aplicar o uso de estruturas de decisão

4.6. Analisar e aplicar o uso de estruturas de repetição

5. Desenvolvimento da aula

5.1. Contextualização (4 min)

Recapitulação da aula anterior, apresentação dos conceitos que serão abordados nesta aula e na futura.

5.2. Explicação sobre interpretação do problema (4 min)

Apresentação dos conceitos de algoritmo, passos, valores fixo e variáveis. Uso do exemplo de receita de cookie, onde são destacados cada um desses elementos em cores. Os conceitos e a receita estão presentes no objeto de aprendizagem na primeira fase.

5.3. Avaliação sobre interpretação do problema (4 min)

Avaliação sobre a capacidade do aluno reconhecer os componentes passos, valores fixo e variáveis. Presente também na primeira fase do objeto de aprendizagem. O aluno deverá classificar blocos de texto, que descrevem partes da confecção de um origami, como sendo passo, valor fixo ou variável, arrastando eles para as caixas determinadas. O objeto avaliará quais blocos foram classificados corretamente e liberará a próxima fase apenas com o acerto de 100% deles.

5.4. Explicação sobre sequência correta (4 min)

Apresentação dos conceitos de fluxo, estrutura de controle e estrutura sequencial. Uso do exemplo do cálculo de conversão de graus Fahrenheit para Celsius, onde são apresentadas duas sequências (uma correta e outra errada) do passo a passo e o resultado da execução de cada um. Os conceitos e o exemplo estão presentes no objeto de aprendizagem na segunda fase.

5.5. Avaliação sobre sequência correta (4 min)

Avaliação sobre a capacidade do aluno reconhecer e aplicar a ordem correta de passos em um problema. Presente na segunda fase do objeto de aprendizagem. O aluno deverá ordenar blocos de texto para que a execução deles em sequência resolva um problema de cálculo de razão. O objeto simulará a execução da sequência dos passos montada pelo aluno e verificará se a saída está correta (apenas nesse caso o aluno poderá ir para a fase seguinte).

5.6. Explicação sobre decisão (4 min)

Apresentação dos conceitos de condição e estrutura de decisão. Uso do exemplo do cálculo da nota de um aluno, sendo apresentada a sequência passo a passo, contendo a estrutura de decisão “Se”, e o resultado da execução dela. Os conceitos e o exemplo estão presentes no objeto de aprendizagem na terceira fase.

5.7. Avaliação sobre decisão (4 min)

Avaliação sobre a capacidade do aluno reconhecer a importância e o momento de usar estruturas de decisão. Presente na terceira fase do objeto de aprendizagem. O aluno deverá ordenar blocos de texto, incluindo um “Se” (estrutura de decisão), para que a execução deles resolva um problema de cálculo de saldo de um menino. O objeto simulará a execução da sequência dos passos montada pelo aluno para dois valores de mesada e verificará se a saída está correta para cada um.

5.8. Explicação sobre repetição (4 min)

Apresentação do conceito de estrutura de repetição. Uso do exemplo do cálculo de exponenciação, sendo apresentada a sequência passo a passo, contendo a estrutura de repetição “Enquanto”, e o resultado da execução dela. Os conceitos e o exemplo estão presentes no objeto de aprendizagem na quarta fase.

5.9. Avaliação sobre repetição (4 min)

Avaliação sobre a capacidade do aluno reconhecer a importância e o momento de usar estruturas de repetição. Presente na quarta fase do objeto de aprendizagem. O aluno deverá ordenar blocos de texto, incluindo um “Enquanto” (estrutura de repetição), para que a execução deles resolva um problema de cálculo de saldo de um menino. O objeto simulará a execução da sequência dos passos

montada pelo aluno para dois conjuntos de valores (divisor e dividendo) e verificará se a saída está correta para cada um.

5.10. Encerramento (4 min)

Recapitulação da aula e apresentação dos conceitos que serão abordados na futura.